

Tarea 03 y 04. Modelo Relacional y Álgebra Relacional

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo Lozano León Diego
Márquez Corona Danna Lizette Paredes González Emiliano Sebastián
Tapia Anrubio Irving Axel

Abril 2026

1. Preguntas de repaso

- ¿Qué es una **relación** y qué características tiene?
Una relación es una asociación entre entidades; o sea, es un subconjunto del producto cartesiano de conjuntos de entidades.

Características:

- Asociación entre entidades: Relaciona dos o más entidades.
 - Puede tener atributos propios
 - Tiene grado: Binaria, ternaria, n -aria
 - Tiene restricciones: De cardinalidad y participación
- ¿Qué restricciones impone una llave primaria y una llave foránea al modelo de datos relacional?
Las llaves primarias son un conjunto de uno o más atributos que identifican de manera única cada tupla en una relación y cuyos valores no pueden ser nulos.
Restricciones:

- **Unicidad:** no hay duplicados.
- **Not null:** siempre debe tener valor

Las llaves foráneas son un conjunto de uno o más atributos en una relación cuyos valores deben coincidir con la llave primaria de otra relación, así se establece una referencia entre tablas. Restricciones:

- **Consistencia:** no puedes referenciar algo que no existe
 - **Dependencia:** una tabla depende de otra
- Investiga que cuáles son las Reglas de Codd y explica con tus propias palabras cada una de ellas. Indica por qué consideras que son importantes.
Las Reglas de Codd son reglas que debe cumplir una base de datos para que esta sea verdaderamente relacional. Las Reglas son las siguientes:

1. **Regla de la información:** Establece que toda la información dentro de una base de datos relacional debe representarse únicamente en forma de valores dentro de tablas, es decir, mediante filas y columnas. Esto permite que todos los datos tengan una estructura uniforme y evita ambigüedades en su interpretación.
2. **Regla del acceso garantizado:** Indica que cualquier dato debe poder accederse de manera lógica utilizando el nombre de la tabla, la llave primaria, que representa filas y el nombre de la columna. Esto asegura que no existan caminos ocultos o dependencias físicas para acceder a los datos.
3. **Tratamiento sistemático de valores nulos:** Define que el sistema debe manejar de manera consistente los valores nulos, los cuales representan información desconocida o inexistente. Es importante porque permite distinguir entre “dato vacío” y “dato desconocido”.

4. **Catálogo dinámico en línea:** Establece que la descripción de la base de datos debe almacenarse también en forma de tablas y ser **accesible** mediante el mismo lenguaje que se usa para consultar los datos. Esto facilita la administración y análisis del sistema.
5. **Regla del lenguaje de datos completo:** Señala que debe existir al menos un lenguaje que permita realizar todas las operaciones necesarias sobre la base de datos, incluyendo definición, manipulación, consultas y control de acceso. Usualmente es SQL.
6. **Regla de actualización de vistas:** Indica que todas las vistas que sean teóricamente actualizables deben poder modificarse a través del sistema. Esto permite trabajar con diferentes perspectivas de los datos sin perder la capacidad de actualizarlos.
7. **Inserción, actualización y borrado de alto nivel:** Establece que las operaciones sobre los datos deben poder realizarse sobre conjuntos completos de registros, no únicamente de manera individual. Esto hace que el sistema sea más eficiente y coherente con el modelo relacional.
8. **Independencia física de los datos:** Define que los cambios en la forma en que los datos se almacenan físicamente (por ejemplo, índices o estructuras de almacenamiento) no deben afectar a los usuarios ni a las aplicaciones que los utilizan.
9. **Independencia lógica de los datos:** Señala que los cambios en la estructura lógica de la base de datos (como agregar o eliminar columnas o tablas) no deben afectar a las aplicaciones existentes, siempre que no se modifique la información que utilizan.
10. **Independencia de integridad:** Establece que las restricciones de integridad, como llaves primarias o foráneas, deben definirse dentro del sistema de base de datos y no en las aplicaciones externas, garantizando así la consistencia de los datos.
11. **Independencia de distribución:** Indica que el usuario no debe notar si los datos están almacenados en una sola ubicación o distribuidos en varios sitios. El sistema debe encargarse de manejar esta complejidad de forma transparente.
12. **Regla de no subversión:** Establece que si el sistema ofrece un lenguaje de bajo nivel para acceder a los datos, este no debe permitir violar las reglas de integridad o seguridad definidas en el modelo relacional.

2. Conversión de Modelo E/R a Modelo relacional

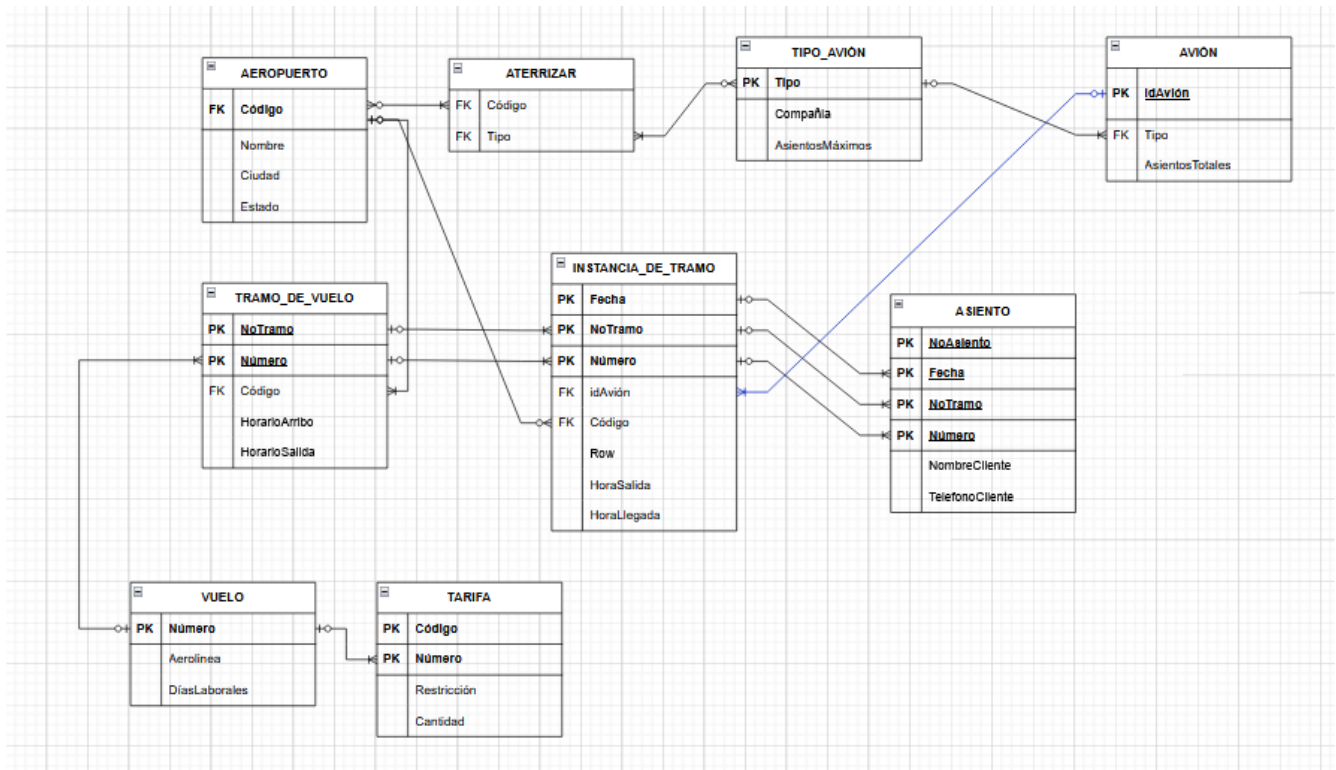


Figura 1: Conversión a modelo relacional

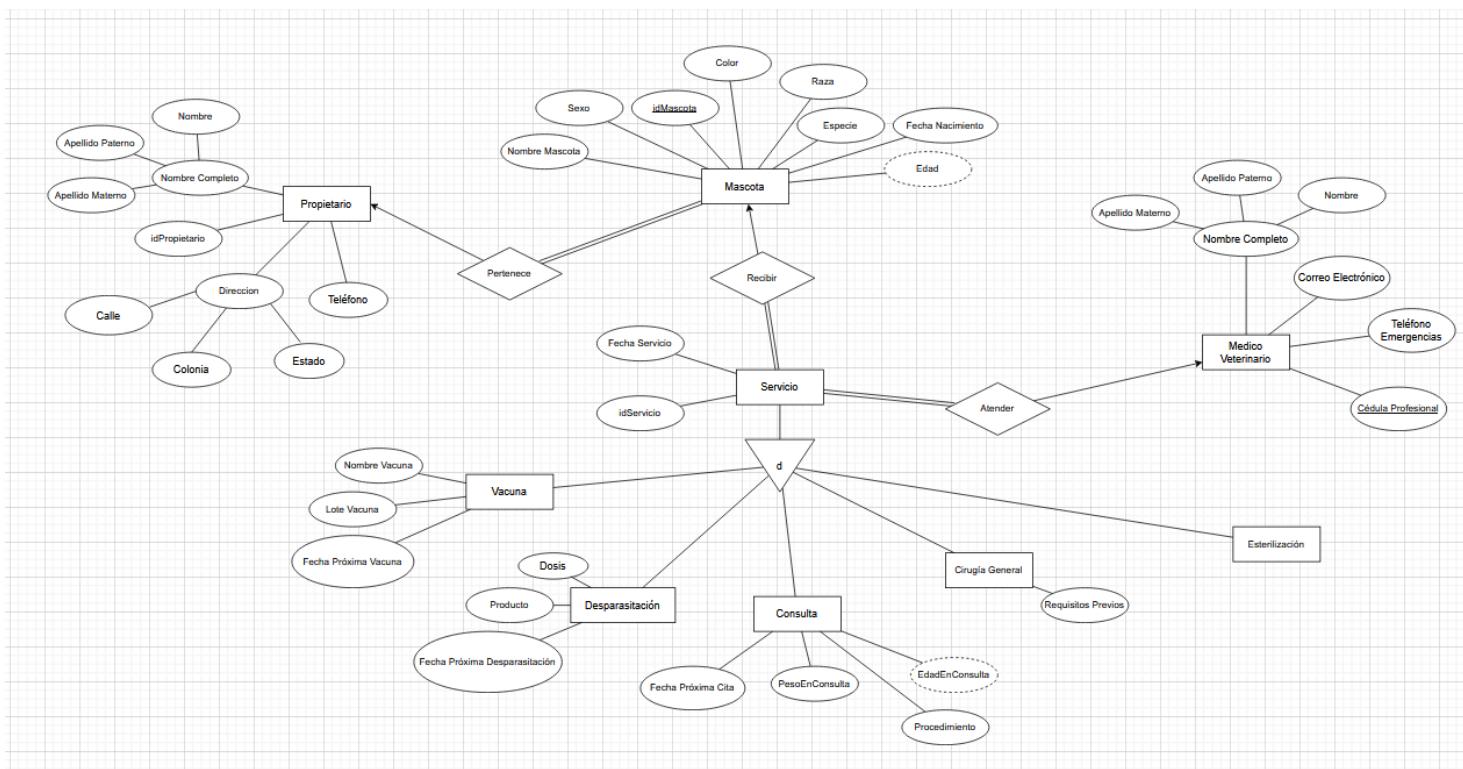


Figura 2: Diagrama mejorado de Veterinaria

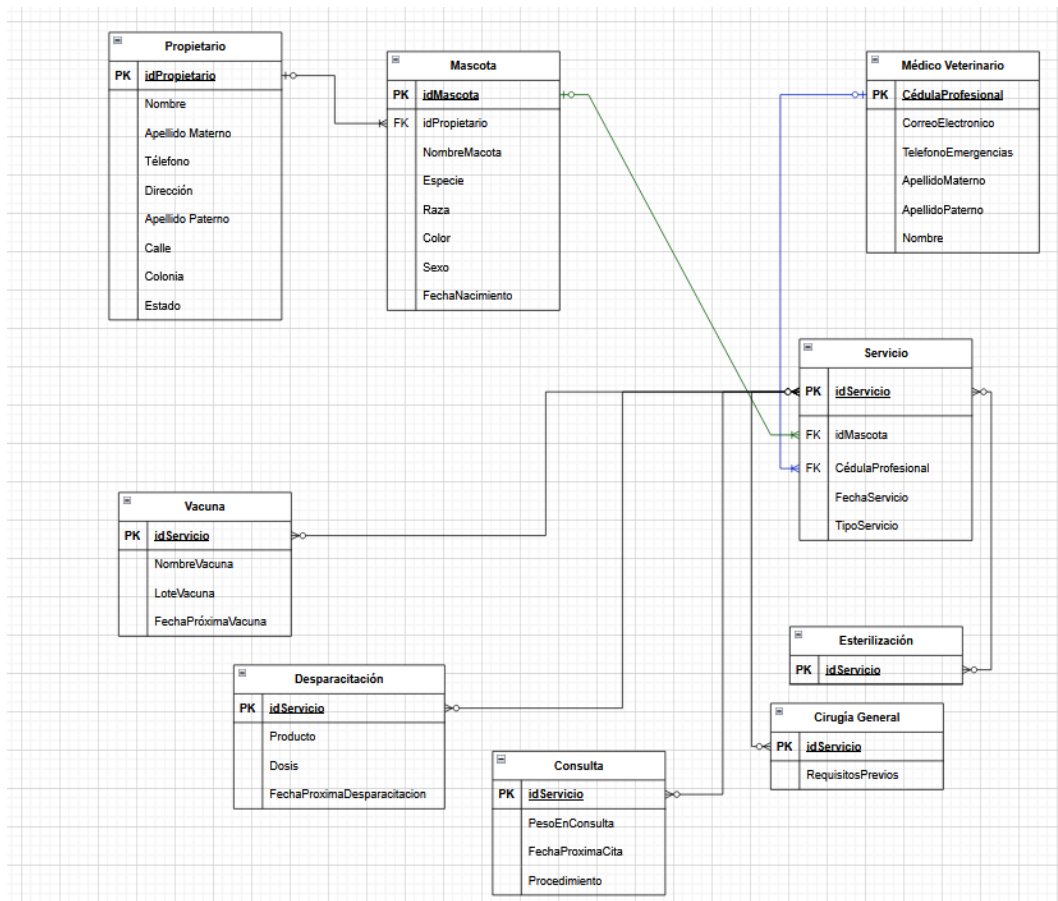
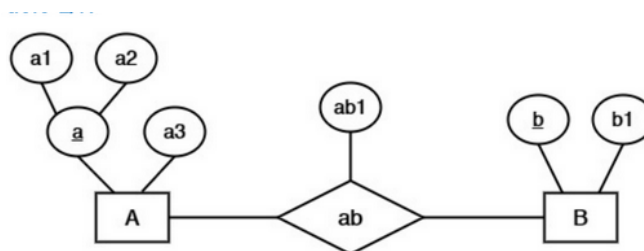


Figura 3: Modelo relacional de veterinaria

4. Modelo relacional e inserción de tuplas.

Considera el siguiente modelo E/R



b. Completa la tabla

Convirtiendo el Modelo E-R en un Modelo Relacional, para todas las opciones de cardinalidad (considera en todos los casos, participación parcial). Indica las relaciones resultantes, su llave primaria y la integridad referencial. Considera el formato de traducción:

Modelo E-R	Modelo Relacional
$M : N$	$A(\underline{a1}, \underline{a2}, a3) \quad B(\underline{b}, b1) \quad ab(\underline{a1}, \underline{a2}, b, ab1)$
$1 : N$	$A(\underline{a1}, \underline{a2}, a3) \quad B(\underline{b}, b1, \underline{a1}, \underline{a2}, ab1)$
$N : 1$	$A(\underline{a1}, \underline{a2}, \underline{b}, ab1) \quad B(\underline{b}, b1)$
$1 : 1$	$A(\underline{a1}, \underline{a2}, a3) \quad B(\underline{b}, b1) \quad ab(\underline{a1}, \underline{a2}, b, ab1)$

c. Inserción en relación AB ($M : N$)

Datos previos:

$A = \{(2, 'ww', 'a'), (4, 'xx', 'b'), (6, 'yy', 'c'), (8, 'zz', 'd')\}$

$B = \{17, 27, 37, 47, 57\}$

Estructura de $AB : (a1, b, ab1)$. En base a la traducción que hicimos llegamos a la conclusión de que no se puede insertar por el orden que tenemos, además de otros ciertos factores

- i. $(8, 'zz', 17, 5); \dots$ **Incorrecto.** Esta opción es incorrecta porque se repite el 4 en la tercera y última tupla.
- ii. **Incorrecto.** Intenta insertar valores de texto donde corresponden enteros.
- iii. **Incorrecto.** ya que incluye solo cadenas de un carácter y no de dos.
- iv. $(2, 57, 2); (4, 37, 4); (6, 17, 6); (8, 37, 8); (4, 47, 10)$
Correcto. Cumple con el formato $(a1, b, ab1)$, todas las llaves foráneas existen en sus tablas respectivas $(a1 \in \{2, 4, 6, 8\}$ y $b \in \{17, 27, 37, 47, 57\})$ y no hay llaves primarias duplicadas.

d. Inserción en relación B ($1 : N$)

Estructura de $B : (\underline{b}, b1, a1, ab1)$. En base a la traducción que hicimos llegamos a la conclusión de que no se puede insertar por el orden que tenemos, además de otros ciertos factores

- i. **Incorrecto.** El primer valor (llave b) se repite el 2.
- ii. **Incorrecto.** Ya que se pone dígito en la segunda entrada de las tuplas cuando corresponde a letra.
Incorrecto. Se repite la llave primaria $b = 27$ y 17 en la segunda y cuarta tupla.
Incorrecto.

e. Escenario 1:1 (Participación Parcial)

Conjunto que SE PUEDE insertar:

$\{(2, 'ww', 57, 2), (4, 'xx', 37, 4), (6, 'yy', 17, 6), (8, 'zz', 37, 8), (4, 'xx', 47, 10)\}$

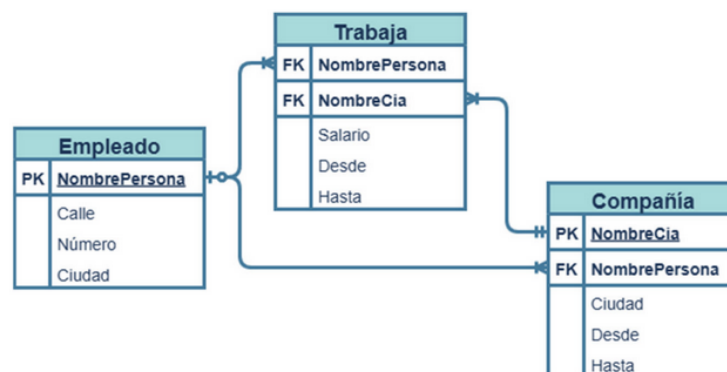
Conjunto que NO SE PUEDE insertar:

$\{(2, 'a', 17, 23), (4, 'b', 27, 24), (6, 'c', 37, 25), (8, 'd', 47, 26), (4, 'a', 57, 27)\}$

5. Modelo relacional y restricciones de integridad

1. **Dos compañías con el nombre 'Panaphonics' podrían existir al mismo tiempo.**
No se cumple. Ya que el atributo NombreCia es la Llave Primaria (PK) de la Compañía y los PK deben ser únicos, entonces para hacerse debería definir otro PK y dejar NombreCia como un atributo.
2. **Dos o más empleados pueden dirigir la compañía 'Sorny' al mismo tiempo. No se cumple.** Ya que al ser NombreCia la PK, solo puede existir una tupla para 'Sorny', o sea que solo hay un espacio para un NombrePersona (director) en esa entidad.
La relación de dirección debería extraerse a una tabla independiente para que sea posible.

3. **Un empleado puede trabajar en 'Compumundo Hipermegared' y dirigir 'El Bar de Moe' al mismo tiempo.**
Se cumple. El modelo permite que un *NombrePersona* aparezca en la tabla *Trabaja* asociado a una empresa y en la tabla *Compañía* asociado a otra como director. No hay restricciones de exclusividad entre roles.
4. **Para dirigir 'Leftorium' un empleado debe trabajar en dicha compañía.**
No se cumple.
 No existe una restricción que valide que el director deba existir en la tabla *Trabaja* para esa misma empresa. Se requeriría una restricción que verifique la existencia del empleado en la empresa antes de asignarlo como director.
5. **Un empleado podría dirigir 'Krusty Burgers' en dos períodos de tiempo diferentes.**
No se cumple. Debido a que *NombreCia* es la PK, no se pueden almacenar registros históricos para una misma empresa; el registro nuevo sobrescribiría. La PK de la tabla *Compañía* debería ser compuesta: (*NombreCia*, *Desde*).
6. **Se puede almacenar 'Laramie Cigarettes' sin necesidad de definir a un director.**
No se cumple.
 Ya que el director es PK, llave primaria, y no puede ser null. Para permitirlo se tiene que especificar que puede ser null
7. **Los empleados y/o directores deben vivir en la misma Ciudad que la Compañía para la que laboran/dirigen.**
No se cumple.
 El atributo *Ciudad* de *Empleado* y el de *Compañía* son independientes y no hay ninguna restricción entre ellos.
 Se puede cambiar al implementar una restricción.
8. **Ningún empleado puede cobrar más de un Salario al mismo tiempo.**
No se cumple.
 Un empleado puede tener múltiples entradas en la tabla *Trabaja* pero se puede definir una restricción de exclusión temporal para que un *NombrePersona* no pueda tener dos tuplas donde sus intervalos [*desde*, *hasta*) se traslapen.
9. **Algunas tuplas en Trabaja podrían no tener valor para el atributo desde y ningún empleado asociado a ellas.**
No se cumple.
 El atributo *NombrePersona* en *Trabaja* es una FK. Por integridad referencial, si el valor existe, debe apuntar a un empleado válido. Pero permitir nulos en *NombrePersona* (FK) y en *desde*, aunque esto invalidaría la utilidad de la tabla.
10. **'Mr. Plow' no requiere tener definido algún empleado que la dirija.**
Se cumple.
 Ya que el esquema permite que la columna de director sea nula si no se ha definido una restricción de obligatoriedad.



6. Cardinalidad de la consulta

Considera las siguientes relaciones:

Para las siguientes expresiones de álgebra relacional, completa la tabla con el número de tuplas que cada una de ellas produce utilizando las relaciones R y S .

Expresión	Cardinalidad del resultado
$R \times S$	25
$R \bowtie_{D>A} S$	7
$R \bowtie S$	7
$R \bowtie_{\leq} S$	6
$R \bowtie_{A=D} S$	5
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	1
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	3
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	3
$\pi_D(S) \bowtie R$	20
$\gamma_{A; count(B) \rightarrow t}(R \bowtie S)$	No es posible

Relación R :

A	B
1	x
2	y
2	z
3	x
9	a

Relación S :

B	C	D
x	0	3
y	2	1
y	3	3
w	3	0
y	4	2

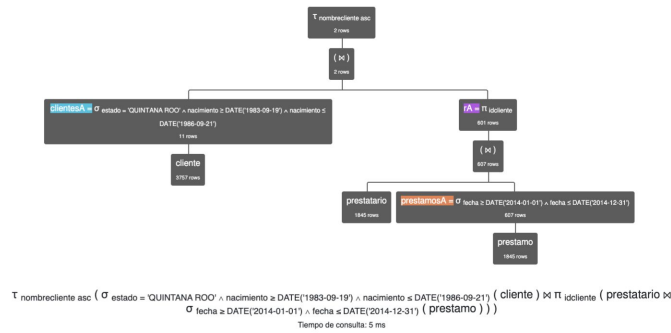
7. Banco del Sur

Tienes el siguiente esquema de una base de datos para una institución bancaria utilizado en clase:

Escribe una expresión de álgebra relacional para responder las siguientes consultas. Deberás comprobar cada una ellas en la calculadora Relax y agregar en cada inciso la expresión y una captura de pantalla con el resultado obtenido:

- Obtener toda la información de los clientes que viven en QUINTANA ROO, que hayan nacido entre el 19 de septiembre de 1983 y el 21 de septiembre de 1986 que tengan algún préstamo entregado durante 2014. Mostrar la información ordenada por el nombre del cliente.

Captura:



cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
10030	'BENITO CASTILLO HERNANDEZ'	'AIL NÚM. 226'	'QUINTANA ROO'	1985-08-08
7765	'ONÉSIMO GALLEGO BLES'	'LAGO BOLSENA NÚMERO 390'	'QUINTANA ROO'	1984-11-01

- b. Obtener una relación de los clientes que tienen una cuenta con un saldo entre \$85,000.00 y \$115,000.00, pero que no tienen ningún préstamo en el banco. Mostrar el idcliente, nombre del cliente, número de cuenta y saldo.

Figura 6: arbol b

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	ctacliente.numcta	cuenta.saldo
2	'JULIO FERNÁNDEZ VEGA'	'C-00002'	107311.4
16	'GONZALO MÉNDEZ GONZÁLEZ'	'C-00016'	100225.08
48	'DIEGO VIDAL LORENZO'	'C-00048'	110657.79
81	'JACOBO DÍAZ REYES'	'C-00081'	87148.32
89	'SIMÓN CABALLERO DURÁN'	'C-00089'	102958.98
168	'JESÚS LEÓN CAMBIL'	'C-00168'	96331.8
234	'SEGISMUNDO PRIETO MONTORO'	'C-00234'	103923
246	'BENEDICTO DURÁN LEÓN'	'C-00246'	89117.38
313	'SIMÓN VIDAL CABRERA'	'C-00313'	90069.79
339	'NATIVIDAD SUÁREZ AGUILAR'	'C-00339'	95060.31

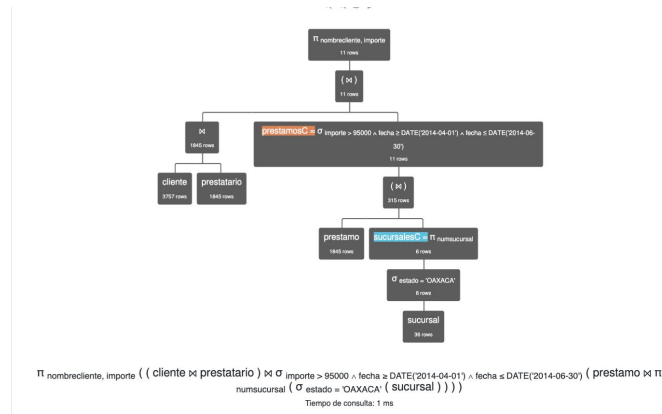


Figura 8: arbol c

- c. Obtener el nombre de todos los clientes que tienen un préstamo y el importe de este. El importe debe ser mayor de \$95,000 y se debió entregar durante el segundo trimestre de 2014 en el estado de **OAXACA**.

Captura:

cliente.nombrecliente	prestamo.importe
'ATANASIO REY ROMERO'	133747.14
'HELIODORO MORENO ALONSO'	103739.36
'SUSANA CAMPOS ROMÁN'	111863.41
'YOLANDA LÓPEZ MONTERO'	95997.61
'LAUREANO GUERRERO ORTIZ'	108413.42
'BEGOÑA LÓPEZ SERRANO'	146656.56
'LUCÍA IGLESIAS GIMÉNEZ'	134640.24
'ARTURO MORALES ROMÁN'	99962.51
'JUVENAL VELASCO MOYA'	110343.03
'AITOR MORENO VEGA'	113978.83

Figura 9: tabla c

- d. Toda la información de las sucursales con clientes que tengan un préstamo otorgado en el banco en alguna de las sucursales de **YUCATÁN** y que no vivan en **NAYARIT**.

Captura:

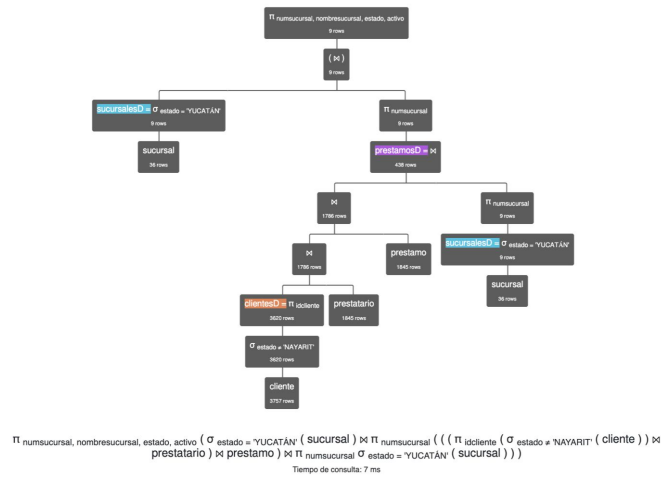


Figura 10: arbol d

sucursal.numsucursal	sucursal.nombresucursal	sucursal.estado	sucursal.activo
4	'MOTUL'	'YUCATÁN'	17895234
25	'TIZIMIN'	'YUCATÁN'	32119290
66	'FRANCISCO DE MONTEJO'	'YUCATÁN'	35163571
70	'ITZAES'	'YUCATÁN'	62982471
73	'CHUBURNA'	'YUCATÁN'	61589769
141	'MERIDA'	'YUCATÁN'	62530384
148	'VALLADOLID'	'YUCATÁN'	95303210
154	'PROGRESO'	'YUCATÁN'	20407997
169	'TICUL'	'YUCATÁN'	49260862

Figura 11: tabla d

- e. Toda la información de los clientes que solo tiene algún préstamo (ninguna cuenta) entregado en el primer trimestre de 2013 y aquellos que solo tienen alguna cuenta (ningún préstamo) entregada durante el segundo trimestre de 2014.

Captura:

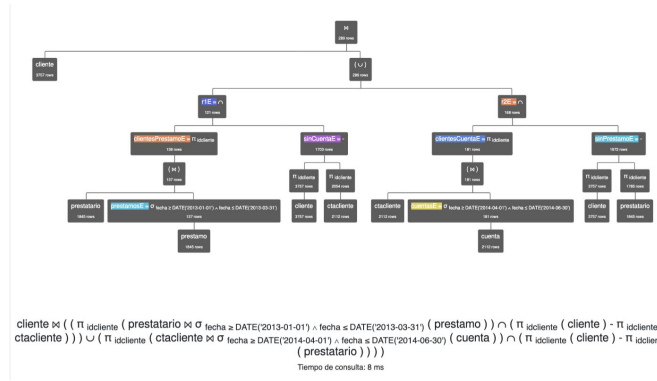


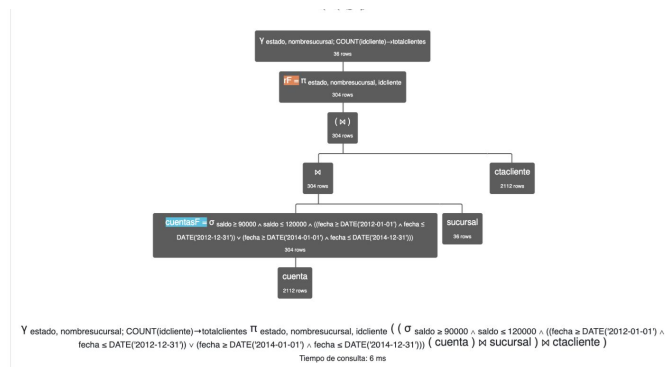
Figura 12: árbol e

cliente.idcliente	cliente.nombreciente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
394	'HÉCTOR CABRERA VÁZQUEZ'	'SALTO DEL AGUA NÚMERO 14'	'JALISCO'	1964-03-09
423	'ANNA VELASCO ESTEBAN'	'LA VENTA CLAUSTRO TULIPANES MZNA 321'	'CHIAPAS'	1983-04-13
465	'AARÓN VIDAL GARRIDO'	'SEBASTIAN L TEJADA MANZANA 284'	'QUERÉTARO'	1983-11-17
511	'CATALINA VELASCO GONZÁLEZ'	'VILLA DE CUITLAHUAC MZNA 418'	'ZACATECAS'	1988-08-03
659	'MARC GALLEG0 PÉREZ'	'FRESA NO. 134'	'HIDALGO'	1969-04-21
709	'SUSANA BLESÁ TORRES'	'ADRIAN BROWER NO. 53'	'DURANGO'	1988-08-28
862	'ESTHER DURÁN SÁEZ'	'DR ARCE NO. 668'	'CAMPECHE'	1991-12-26
932	'JORDI GARCÍA HERNÁNDEZ'	'AV MEXICO MZNA 361'	'CAMPECHE'	1957-03-13
998	'GONZALO PARRA PASTOR'	'CDA. MANZANO NUM. 396'	'NUEVO LEÓN'	1958-05-14
1004	'EZEQUIEL PASTOR ARIAS'	'FERRARA NÚMERO 225'	'BAJA CALIFORNIA'	1991-11-16

Figura 13: tabla e

- f. Una lista que muestre el estado, el nombre de la sucursal y el total de clientes que se tienen, considerando que los clientes deben tener una cuenta con saldo entre \$90,000 y \$120,000, entregada en 2012 o 2014.

Captura:



sucursal.estado	sucursal.nombre sucursal	totalcientos
'QUINTANA ROO'	'COZUMEL'	8
'CHIAPAS'	'TONALA'	11
'GUERRERO'	'CHILPANCIINGO'	9
'QUINTANA ROO'	'UXMAL'	7
'OAXACA'	'TEHUANTEPEC'	8
'YUCATÁN'	'ITZAES'	8
'YUCATÁN'	'MOTUL'	9
'TABASCO'	'LA CEIBA'	6
'YUCATÁN'	'VALLADOLID'	9
'TABASCO'	'MACUSPANA'	5

- g. Información de los clientes con saldo entre **\$30,000.00** y **\$45,000.00** que vivan en **GUERRERO** y que no han solicitado ningún préstamo.

Figura 16: árbol G

cliente.idcliente	cliente.nombrecliente	cliente.direccion	cliente.estado	cliente.nacimiento
99	'VIDAL RODRIGUEZ DURAN'	'CRISTOBAL COLON MZNA 125'	'GUERRERO'	1967-03-01
1246	'VICENTA PARRA MORA'	'ZARAGOZA MANZANA 242'	'GUERRERO'	1975-07-20
1415	'ASCENSIÓN SUÁREZ DIEZ'	'PEDRO RAMIREZ DEL CASTILLO MANZANA 156'	'GUERRERO'	1968-01-03
2434	'EMILIANO HIDALGO HERNÁNDEZ'	'PRIVADA LIMONES NÚMERO 6'	'GUERRERO'	1990-10-10
3146	'ARTURO MARTÍNEZ GIL'	'CIR.JOSEFA ORTIZ MANZANA 573'	'GUERRERO'	1977-05-10
6652	'AMELIA MORALES ORTEGA'	'CDA. DE FRANCISCO CASTAÑEDA MANZANA 143'	'GUERRERO'	1973-07-03
6827	'LEANDRO CANO GÓMEZ'	'CAMINO REAL AL AJUSCO NO. 130'	'GUERRERO'	1961-10-21
8324	'SIMÓN MOLINA MONTORO'	'TORRES QUINTERO NÚMERO 45'	'GUERRERO'	1959-10-17
8470	'CEFERINO AGUILAR GIMÉNEZ'	'3A. CERRADA DE SOLIDARIDAD NÚMERO 757'	'GUERRERO'	1961-12-01

Figura 17: tabla g

- h. Una lista con el saldo promedio, mayor saldo, menor saldo, y total de cuentas, por estado y sucursal. El saldo promedio debe ser mayor que \$80,000.00 y menor que \$100,000.00 de los estados de **TABASCO**, **YUCATÁN** y **QUINTANA ROO**.

Captura:

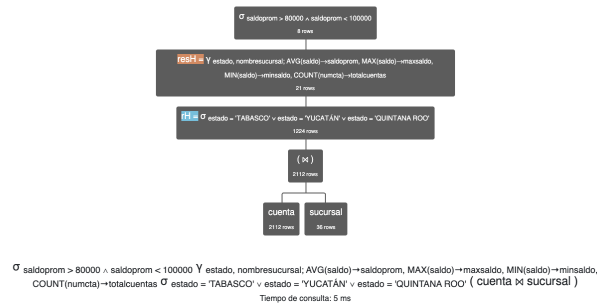


Figura 18: árbol

sucursal.estado	sucursal.nombresucursal	saldoprom	maxsaldo	minsaldo	totalcuentas
'QUINTANA ROO'	'UXMAL'	85546.43476923075	147876.05	1605.96	65
'YUCATÁN'	'FRANCISCO DE MONTEJO'	81785.0201388889	150290.39	2317.02	72
'YUCATÁN'	'ITZAES'	85380.60982758619	149985.92	2293.51	58
'QUINTANA ROO'	'TULUM'	83888.38857142857	148358.81	3105.73	49
'YUCATÁN'	'TICUL'	86754.76637037034	150768.04	1304.86	54
'YUCATÁN'	'VALLADOLID'	82242.5904477612	150256.2	1953.14	67
'YUCATÁN'	'TIZMIN'	85529.16583333332	149279.85	11579.08	48
'QUINTANA ROO'	'PLAYA DEL CARMEN'	81019.83606557375	148480.14	2060.81	61



Figura 19: tabla h

- i. El estado que ha otorgado la menor cantidad de préstamos, cuyo importe esté entre \$75,000.00 y \$90,000.00. Se debe mostrar también el total de préstamos que haya entregado.

Captura:

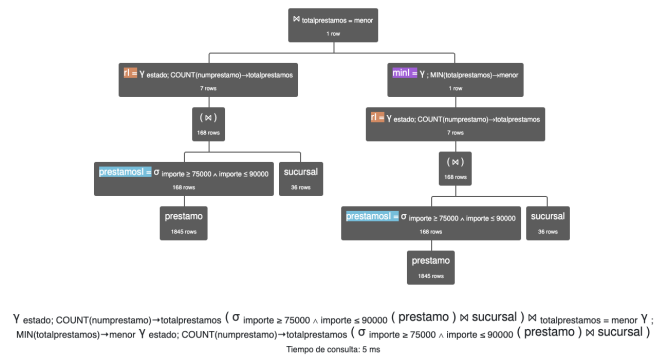


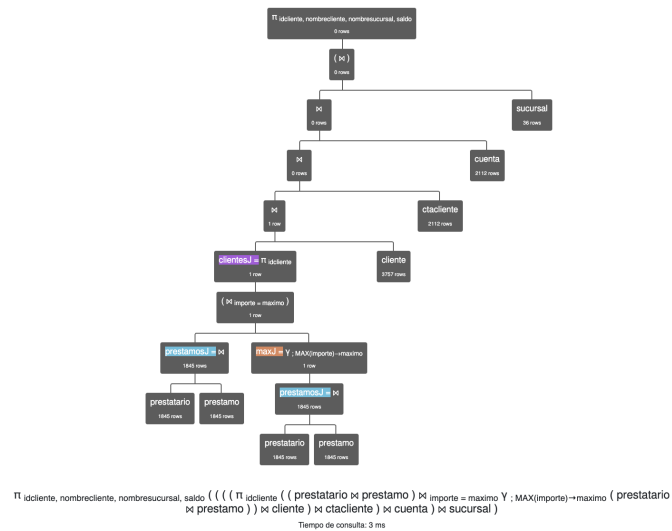
Figura 20: árbol i

sucursal.estado	totalprestamos	menor
'CAMPECHE'	9	9

1

Figura 21: tabla i

- j. El id, nombre del cliente, sucursal y saldo de aquel cliente que tenga el mayor importe de todos los préstamos del banco.



La consulta no puede devolver resultados, ya que aunque es posible identificar el préstamo con el mayor importe y su cliente asociado mediante la relación prestatario, el esquema relacional no impone una restricción que asegure que dicho cliente tenga una cuenta registrada. Debido a que la consulta requiere información de la cuenta (saldo y sucursal), si no existe correspondencia en las relaciones involucradas, las operaciones de join eliminan la tupla, produciendo una relación vacía.

Operaciones de mantenimiento de datos

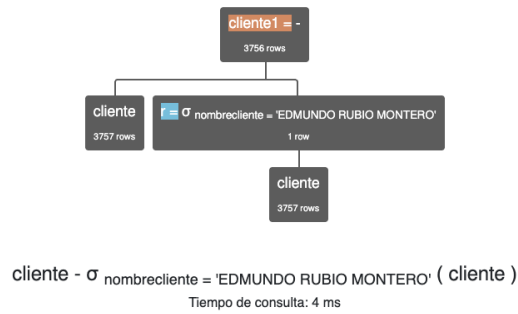


Figura 24: árbol aa

```

1:-- Ejercicio a
2
3 clientesA = σ estado = 'QUINTANA ROO'
4   ∧ nacimiento ≥ date('1983-09-19')
5   ∧ nacimiento ≤ date('1986-09-21')
6   (cliente)
7
8 prestamosA = σ fecha ≥ date('2014-01-01')
9   ∧ fecha ≤ date('2014-12-31')
10  (prestamo)
11
12 rA = π idcliente (prestario ⋈ prestamosA)
13
14 r nombrecliente asc (clientesA ⋈ rA)
15
16
17
18
19 -- Ejercicio aa
20
21 r = σ nombrecliente = 'EDMUNDO RUBIO MONTERO' (cliente)
22
23 ctaclientel = ctaccliente - π idcliente, numcta (r ⋈ ctaccliente)
24
25 prestatarior = prestario - π idcliente, numprestamo (r ⋈ prestario)
26
27 clientel = cliente - r
28
29 clientel
30
31
32
33 -- Ejercicio b
34
35 cuentasB = π idcliente, numcta, saldo
36   (ctaccliente ⋈
37   σ saldo ≥ 85000 ∧ saldo ≤ 115000 (cuenta))
38
39 sinPrestamoB = π idcliente (cliente) - π idcliente (prestario)
40
41 π idcliente, nombrecliente, numcta, saldo
42 (cliente ⋈ cuentasB ⋈ sinPrestamoB)
43
44
45 -- Ejercicio bb
46
47 r = σ nombresucursal = 'CHILPANCINGO' ∧ saldo ≥ 75000 ∧ saldo ≤ 90000
48   (cuenta ⋈ sucursal)
49
50 cuental = cuenta - π numcta, numsucursal, saldo, fecha (r)
51
52 ctaclientel = π numcta, idcliente (cuental ⋈ ctaccliente)
53
54 ctaclientel
55

```

Figura 25: código a-bb

b. Borrar todas las cuentas de la sucursal **CHILPANCINGO** con un saldo entre \$75,000.00 y \$90,000.00.

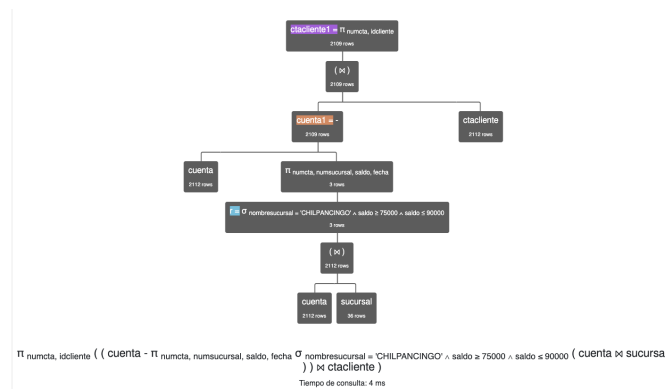


Figura 26: árbol bb

```

56
57 -- Ejercicio c
58
59 sucursalesC = n nmsucursal
60 (o estado = 'OAXACA' (sucursal))
61
62 prestamosC = o importe > 95000
63 ^ fecha >= date('2014-04-01')
64 ^ fecha <= date('2014-06-30')
65 (prestamo n sucursalesC)
66
67 n nombreciente, importe
68 (cliente n prestatario n prestamosC)
69
70 -- Ejercicio cc
71
72 rc = o nombresucursal = 'BONAMPAK' ^ saldo > 60000 ^ saldo < 75000
73 (ctacliente n cuenta n sucursal)
74
75 prestamo1 = prestamo ∪
76 n numprestamo ← numcta, nmsucursal, importe ← 20000, fecha ← date('2024-01-01') (rc)
77
78 prestatario1 = prestatario ∪
79 n idcliente, numprestamo ← numcta (rc)
80
81 o importe = 20000 (prestamo1)
82
83
84 -- Ejercicio d
85
86 clientesD = n idcliente
87 (o estado = 'NAVARIT' (cliente))
88
89 sucursalesD = o estado = 'YUCATAN' (sucursal)
90
91 prestamosD = clientesD n prestatario n prestamo n nmsucursal (sucursalesD)
92
93 n nmsucursal, nombresucursal, estado, activo
94 (sucursalesD n nmsucursal (prestamosD))
95
96
97 -- Ejercicio dd
98
99 rd = o saldo >= 75000
100 (ctacliente n cuenta)
101
102 prestamo1 = prestamo ∪
103 n numprestamo ← numcta, nmsucursal, importe ← 30000, fecha ← date('2024-01-01') (rd)
104
105 prestatario1 = prestatario ∪
106 n idcliente, numprestamo ← numcta (rd)
107
108 o importe = 30000 (prestamo1)
109
110

```

Figura 27: c-dd

- c. Ofrecer un nuevo préstamo con \$20,000.00 a todos los clientes que tienen cuenta con saldo mayor de \$60,000.00 y menor de \$75,000.00 en la sucursal **BONAMPAK**, el número del nuevo préstamo será el de la cuenta que poseen.

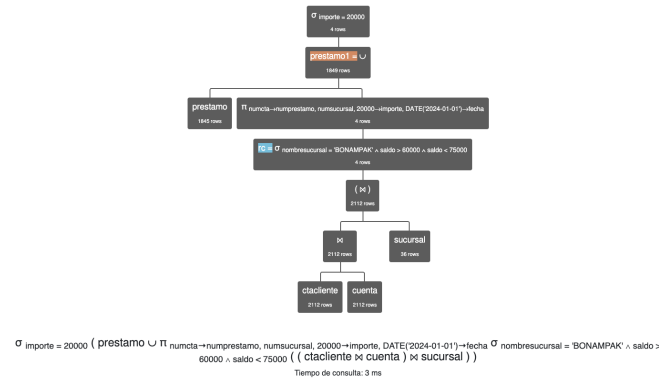


Figura 28: árbol cc

- d. A los clientes con un saldo es mayor o igual a \$75,000.00, se les otorgará un préstamo de \$30,000.00.

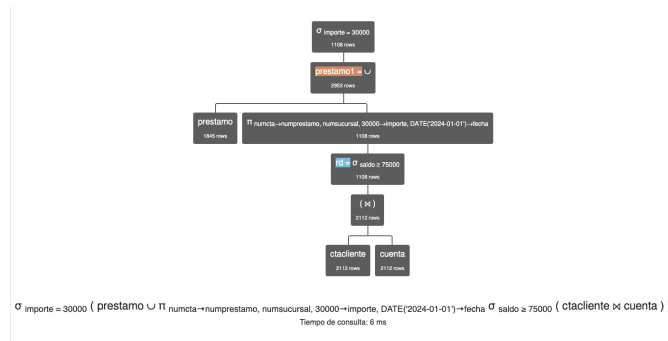


Figura 29: árbol dd

```

111 -- Ejercicio e
112
113 prestamoE = σ fecha ≥ date('2013-01-01')
114           ∧ fecha ≤ date('2013-03-31')
115           (prestamo)
116
117 clientesPrestamoE = π idcliente (prestario ⋈ prestamoE)
118
119 sinCuentaE = π idcliente (cliente) - π idcliente (ctacliente)
120
121 r1E = clientesPrestamoE ∩ sinCuentaE
122
123
124 cuentasE = σ fecha ≥ date('2014-04-01')
125           ∧ fecha ≤ date('2014-06-30')
126           (cuenta)
127
128 clientesCuentaE = π idcliente (ctacliente ⋈ cuentasE)
129
130 sinPrestamoE = π idcliente (cliente) - π idcliente (prestario)
131
132 r2E = clientesCuentaE ∩ sinPrestamoE
133
134
135 cliente ⋈ (r1E ∪ r2E)
136
137 -- Ejercicio ee
138
139 r = σ nombresucursal = 'CARDENAS' (cuenta ⋈ sucursal)
140
141
142 cuenta1 = cuenta - π numcta, numsucursal, saldo, fecha (r)
143
144 cuenta2 = cuenta1 ∪
145           π numcta, numsucursal, saldo ← saldo * 1.08, fecha (r)
146
147 σ nombresucursal = 'CARDENAS' (cuenta2 ⋈ sucursal)
148
149 -- Ejercicio f
150
151
152 cuentasF = σ saldo ≥ 90000
153           ∧ saldo ≤ 120000
154           ∧ (
155             (fecha ≥ date('2012-01-01') ∧ fecha ≤ date('2012-12-31'))
156             ∨
157             (fecha ≥ date('2014-01-01') ∧ fecha ≤ date('2014-12-31'))
158           )
159           (cuenta)
160
161 rF = π estado, nombresucursal, idcliente
162      (cuentasF ⋈ sucursal ⋈ ctacliente)
163
164 γ estado, nombresucursal; count(idcliente) → totalclientes (rF)
165
166

```

Figura 30: código e-f

e. Aumentar todos los saldos de la sucursal **CARDENAS** en un 8 %.

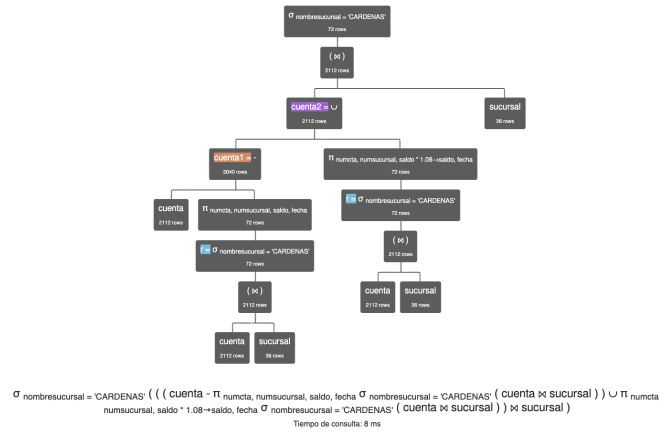


Figura 31: árbol ee

```

---
165 -- Ejercicio ff
167 r = σ nombresucursal = 'HUATULCO' (cuenta ⋈ sucursal)
168
169 r1 = σ saldo > 90000 (r)
170
171 r2 = σ saldo ≤ 90000 (r)
172
173 cuenta1 = cuenta - n numcta, numsucursal, saldo, fecha (r)
174
175 cuenta2 = cuenta1 ∪
176   n numcta, numsucursal, saldo ← saldo * 0.92, fecha (r1)
177   ∪
178   n numcta, numsucursal, saldo ← saldo * 0.96, fecha (r2)
179
180 σ nombresucursal = 'HUATULCO' (cuenta2 ⋈ sucursal)
181
182
183 -- Ejercicio g
184
185 cuentasG = n idcliente
186   (ctaccliente ⋈
187     σ saldo ≥ 30000 ∧ saldo ≤ 45000 (cuenta))
188
189 sinPrestamoG = n idcliente (cliente) - n idcliente (prestario)
190
191 n idcliente, nombrecliente, direccion, estado, nacimiento
192 ((σ estado = 'GUERRERO' (cliente)) ⋈ cuentasG ⋈ sinPrestamoG)
193
194
195 -- Ejercicio h
196
197 rh = σ estado = 'TABASCO'
198   ∨ estado = 'YUCATAN'
199   ∨ estado = 'QUINTANA ROO'
200   (cuenta ⋈ sucursal)
201
202 resH = γ estado, nombresucursal;
203   avg(saldo) -> saldoprom,
204   max(saldo) -> maxsaldo,
205   min(saldo) -> minsaldo,
206   count(numcta) -> totalcuentas
207   (rh)
208
209 σ saldoprom > 80000 ∧ saldoprom < 100000 (resH)
210
211
212 -- Ejercicio i
213
214 prestamosI = σ importe ≥ 75000 ∧ importe ≤ 90000 (prestamo)
215
216 r1 = γ estado; count(numprestamo) -> totalprestamos
217   (prestamosI ⋈ sucursal)
218
219 minI = γ y min(totalprestamos) -> menor (r1)
220
221 r1 ⋈ totalprestamos = menor minI
222

```

Figura 32: código ff-i

f. Disminuir 8 % a las cuentas con saldo mayor a \$90,000 y a las demás en un 4 %. Las cuentas deben haber sido entregadas en la sucursal **HUATULCO**.

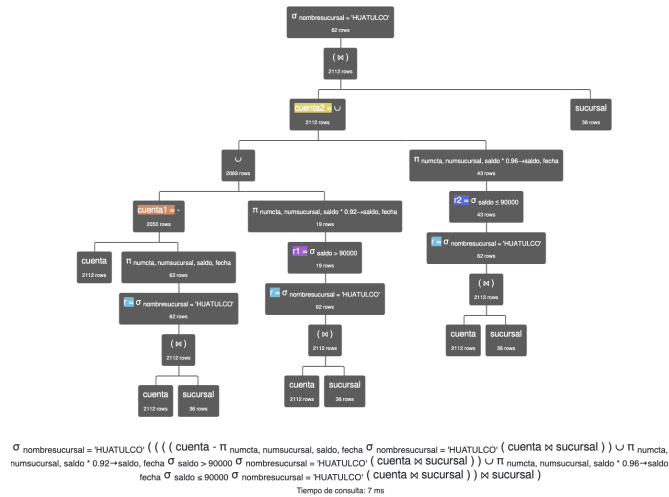


Figura 33: árbol ff

```

---
223
224 -- Ejercicio j
225
226 prestamosJ = prestario ⋈ prestamo
227
228 maxJ = γ max(importe) -> maximo (prestamosJ)
229
230 clientesJ = n idcliente
231   (prestamosJ ⋈ importe = maximo maxJ)
232
233 n idcliente, nombrecliente, nombresucursal, saldo
234 (clientesJ ⋈ cliente ⋈ ctaccliente ⋈ cuenta ⋈ sucursal)

```

Figura 34: código j